Задача 4

Sequences producing significant alignments Download Select columns Show 100

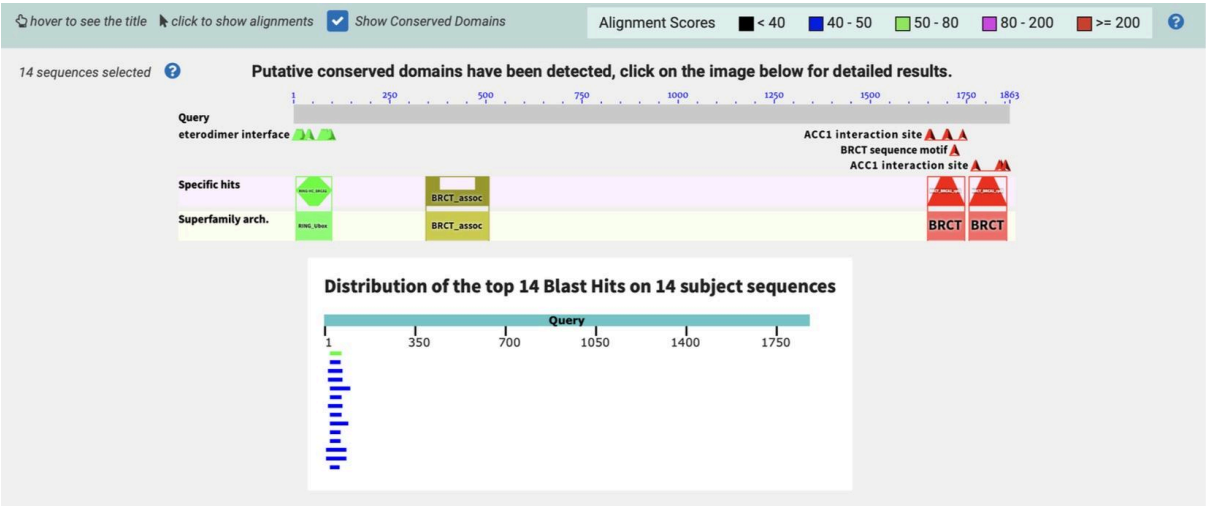
select all *14 sequences selected* GenPept Graphics Distance tree of results Multiple alignment MSA Viewer

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
uncharacterized protein Dmel_CG44271 [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	52.0	52.0	2%	6e-06	52.17%	106	NP_001285689.1
MIP36205p1, partial [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	48.1	48.1	2%	8e-05	51.11%	104	AFP33460.1
degringolade, isoform B [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	48.6	48.6	3%	1e-04	37.70%	312	NP_731017.1
degringolade, isoform A [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	48.6	48.6	3%	1e-04	37.70%	319	NP_649596.1
ring finger protein 146, isoform C [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	47.3	47.3	4%	3e-04	28.75%	448	NP_001137978.1
elfless, isoform B [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	46.4	46.4	2%	4e-04	45.65%	229	NP_001163003.1
degringolade, isoform D [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	46.0	46.0	3%	5e-04	37.70%	205	NP_001287188.1
AT24563p [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	46.0	46.0	2%	5e-04	45.65%	187	AAM29303.1
uncharacterized protein Dmel_CG9014, isoform B [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	45.6	45.6	4%	7e-04	35.62%	328	NP_001285905.1
TRAF6 [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	42.2	42.2	2%	0.008	43.90%	475	AAD47895.1
TNF-receptor-associated factor 6 [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	41.8	41.8	2%	0.012	43.90%	475	NP_511080.2
uncharacterized protein Dmel_CG34375, isoform B [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	41.4	41.4	4%	0.018	31.11%	568	NP_001163693.1
uncharacterized protein Dmel_CG34375, isoform A [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	40.5	40.5	4%	0.032	30.49%	567	NP_651109.3
TNF-receptor-associated factor 2 [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	40.1	40.1	2%	0.035	46.15%	463	AAD34345.1

Лучшее совпадение — белок с названием «uncharacterized protein Dmel_CG44271» у дрозофилы.
Основные характеристики:

- E-value: 6e-06 - это хороший показатель, значит, совпадение не случайное
- Процент идентичности: 52,17% - больше половины аминокислот на этом участке совпадают
- Query Cover: 2%

Почему покрытие всего 2%:
Человеческий белок BRCA1 очень длинный. А с белком мушки совпал только крошечный кусочек - около 2% от всей длины. Это значит, что полноценного аналога человеческого BRCA1 у мушки нет.
Что на графике (Graphics):



На графике видно, что цветная полоса (область совпадения) очень короткая и находится на одном конце белка. Если посмотреть на подписи: совпали только два маленьких участка под названием BRCT-домены. Эти домены отвечают за распознавание повреждений в ДНК и помощь в их починке.

1. У плодовой мушки нет полного аналога человеческого белка BRCA1.
2. Но отдельные домены сохранились, то есть это говорит о том, что именно эти участки критически важны для работы белка, поэтому эволюция их не коснулась.
3. Сам белок в том виде, в котором он есть у человека, скорее всего, появился уже у позвоночных. У насекомых его функцию выполняют другие белки или комбинации белков.